FlowBench — Plan de fabricación del prototipo

Sep 24, 2026 · @Eric

Alcance del prototipo

El prototipo 1 de FlowBench es la versión Bici completa: shocks de 40 a 75 mm y horquillas completas de hasta 200 mm de recorrido, con un scotch yoke dentro de la base, pantalla propia y SendFlow Lab. Se construye según el plan mecánico; este documento dice qué fabricar, qué comprar y en qué orden. El detalle de compras está en la planilla.

Parámetro	Valor
Fuerza	10 kN de medición; sobrecarga a ≈ 8 kN
Carreras	23 posiciones fijas: shocks 40–75 mm, horquillas 100–200 mm
Mecanismo	Scotch yoke con doble rodillo precargado; yugo guiado dentro de la base; vástago con buje y rascador
Accionamiento	220 V monofásico; a definir entre motor 2,2 kW + variador (5:1), servomotor ≈ 3 kW o motor 3 kW con variador monofásico
Estructura	Base ≈ 550 × 450 × 500 mm; dos columnas Ø 40 solo para el puente, sin travesaño; puente con palancas de traba y topes
Montajes	U universal arriba y abajo; horquillas por la punta del steerer y el eje
Alto / peso	≈ 1,7 m / 150 a 180 kg
Control	Teensy 4.1 + computadora Linux con pantalla táctil
Fabricación	Mecanizado, fresado y rectificado propios; barras cromadas propias para columnas, guías y vástago

Etapas de fabricación

Son nueve etapas, y algunas corren en paralelo. Lo crítico es hacer el CAD antes de mecanizar nada y pedir temprano los componentes con plazo largo. Las duraciones son estimadas, trabajando a tiempo parcial y dependiendo de los proveedores.

```
flowchart TD
  A[1. Relevamiento de medidas] --> B[2. CAD, cálculo y planos]
  B --> C[3. Compras de plazo largo]
  B --> D[4. Mecanizado y soldadura]
  C --> E[5. Armado mecánico y alineación]
  D --> E
  E --> F[6. Tablero eléctrico]
  F --> G[7. Firmware y software mínimo]
  G --> H[8. Puesta en marcha y calibración]
  H --> I[9. Validación y beta]
```

Etapa	Qué se hace	Entregable	Duración estimada
1. Relevamiento	Medir largos, carreras, bujes y ejes de shocks Fox y RockShox; tubos de dirección, coronas y ejes de horquillas; curva de palanca de algunos cuadros	Planilla de medidas	1–2 semanas
2. CAD y cálculo	Modelo 3D completo, verificación por elementos finitos de columnas, puente, biela y base; planos con tolerancias	Planos de fabricación y lista final	3–6 semanas
3. Compras de plazo largo	Accionamiento, celda, encoder lineal, rodillos del yugo, rodamientos, limitador	Componentes en mano	2–8 semanas (importados, más)

Etapa	Qué se hace	Entregable	Duración estimada
4. Mecanizado y soldadura	Piezas CNC, base soldada y planeada, tratamientos térmicos	Piezas terminadas	3–6 semanas
5. Armado mecánico	Base, mecanismo (plato, yugo, guías, vástago), columnas, puente y transmisión; precarga de rodillos y alineación con reloj comparador	Máquina mecánica armada	1–2 semanas
6. Tablero eléctrico	Variador, protecciones, parada de emergencia, enclavamientos, fuentes, cableado de sensores	Tablero probado sin carga	1–2 semanas
7. Firmware y software mínimo	Adquisición, control del variador, verificación de carrera, gráfico en pantalla	Versión que ensaya y guarda	3–6 semanas
8. Puesta en marcha	Rodaje en vacío, rigidez, calibración de fuerza, prueba de protecciones	Máquina calibrada	1–2 semanas
9. Validación y beta	Repetibilidad, shock de referencia, uso real en taller	Informe de validación	4–8 semanas

Total estimado: del orden de 5 a 9 meses hasta tener el prototipo validado. Las etapas 3 y 4 pueden ir juntas, y el software puede avanzar mientras se mecaniza.

Piezas a fabricar

Todas se hacen en tu taller (torno, fresado, perforadora, rectificadora plana y tangencial). Afuera solo van los temples, el balanceo y la pintura. Las medidas finales salen del CAD.

Pieza	Cant.	Material	Proceso	Puntos críticos
Plato de manivela	1	4140 bonificado, Ø 260 × 35	Torno, fresado, rectificado	23 agujeros H7, posición ± 0,02 mm
Eje del cigüeñal	1	4140 bonificado, Ø 45	Torno, rectificado tangencial	h6 en asientos
Perno de manivela y buje excéntrico	1 (+1)	Acero para temple	Torno, temple afuera, rectificado	Precarga de los rodillos
Yugo	1	4140 bonificado	Fresado de la ranura, temple de caras afuera, rectificado	Caras paralelas < 0,01 mm; alojamientos de guías y vástago en una atada
Guías del yugo	2	Barra cromada Ø 30 propia	Torno	Paralelas 0,02 mm
Vástago	1	Barra cromada Ø 30 propia	Torno	Rosca y centrado en las puntas
Bujes de bronce	1 juego	Bronce SAE 64	Torno	Ajustados a cada barra real
Columnas	2	Barra cromada Ø 40 propia	Torno (puntas)	Largo según relevamiento
Puente	1	Acero 1045 o aluminio 7075	Fresado, rectificado	Alojamientos paralelos; bolsillos de alivianado
Trabas partidas	2	Acero 1045	Torno, fresado	Apriete sin marcar el cromo
Base soldada	1	Tubo 80 × 80 y chapa	Soldadura, rectificado de la placa	Planitud; asientos perpendiculares
Placa superior e inferior de base	1 c/u	F-24, 25 y 20 mm	Rectificado, agujereado en conjunto	Columnas y guías paralelas

Pieza	Cant.	Material	Proceso	Puntos críticos
Placa de soportes del cigüeñal	1	F-24, 25 mm	Fresado	Alineación de soportes
Cartucho de sobrecarga	1	1045	Torno	
Volante y contrapeso	1 c/u	Acero	Torno	Balanceo con el plato
U universales	2	Aluminio 7075	Fresado	Pernos Ø 8 h6
Manguito del steerer y bloque de eje	1 c/u	Aluminio 7075	Torno, fresado	Insertos 1 1/8″ y 1,5″; ejes 15 y 20 × 110
Adaptador trunnion y separadores	1 juego	Aluminio y acero templado	Torno	Tabla por modelo
Soportes de motor, encoder y pantalla; guardas	1 juego	Acero, aluminio, chapa perforada	Varios	Encoder paralelo a las guías

Tratamientos a tercerizar: temple de pernos, temple de las caras de la ranura del yugo (inducción o nitrurado), balanceo del plato con contrapeso y volante, y granallado con pintura de la base.

Componentes a comprar: mecánica

Con el scotch yoke y las barras propias, la mecánica comprada es poca. Costos aproximados en USD, sin cotizar.

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Seguidores de leva (rodillos del yugo)	2	Ø 35–40 mm, ≥ 15 kN	50 – 120
Soportes del cigüeñal	2	Rodillos a rótula, eje Ø 40	120 – 250

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Limitador de torque	1	Fricción, eje Ø 40, ≈ 150–200 N·m	200 – 350
Sellos del vástago	1 juego	Rascador + sello para Ø 30	15 – 40
Resortes de disco	1 juego	DIN 2093, ≈ 8 kN	30 – 80
Palancas de traba	2	Leva o excéntrica	20 – 50
Topes de seguridad	2	Collar partido Ø 40 con manija	20 – 50
Perillas, fuelle, patas, tornillería, chavetas, lubricantes	1 lote		140 – 330

Componentes a comprar: accionamiento y potencia eléctrica

A 4 kW solo se consiguen variadores trifásicos, así que el accionamiento queda para decidir entre tres opciones con 220 V monofásica. La planilla usa la opción A como base.

Opción	Componentes	Costo aprox.	Comentario
A	Motor 2,2 kW 4 polos + variador monofásico 2,2 kW + correa 5:1	330 – 670	Se consigue; horquillas justas, shocks cortos ≈ 1,1 m/s
B	Servomotor ≈ 3 kW + servodrive de entrada monofásica	a cotizar	Más torque pico y control; LABA7 lo usa en el MICRO
C	Motor 3 kW + variador monofásico de 3 kW	a cotizar	LABA7 Light declara 4 HP monofásico: buscar ese variador

Comunes a todas las opciones:

Componente	Especificación	Costo aprox.
Poleas y correa	HTD 8M, 30 mm, relación según opción; correa de repuesto	120 – 240
Resistencia de frenado y filtro EMC	Según manual del accionamiento	70 – 180
Protecciones	Termomagnética, diferencial, contactor principal	85 – 180
Conexión	Toma y ficha industrial, cables de potencia y de motor blindado	70 – 140
Tablero	Gabinete metálico, riel DIN, borneras, fusibles	105 – 210

La instalación del taller necesita una línea dedicada, dimensionada por el electricista con el manual del accionamiento elegido.

Sensores y electrónica (preliminar)

Los sensores de medición se pueden pedir ya, porque su especificación sale del plan mecánico. El resto de la electrónica es preliminar y se cierra en el capítulo de electrónica.

Sensores

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Celda de carga	1	10 kN, tracción–compresión, en línea, apta para fatiga, roscas en ambos extremos, certificado de calibración	300 – 700
Encoder lineal	1	Magnético sin contacto, recorrido ≥ 250 mm, resolución ≤ 1 µm, salida incremental o absoluta	250 – 600
Encoder del cigüeñal	1	Magnético absoluto de eje hueco o con imán en el extremo del eje	20 – 80

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Sensor de posición del perno	1 juego	Sensores inductivos o Hall codificados, para identificar el agujero del plato	30 – 80
Sensor de temperatura	1	Infrarrojo sin contacto, con salida digital	15 – 50
Fin de carrera del cartucho de sobrecarga	1	Contacto de seguridad	15 – 40

Electrónica de control (preliminar)

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Controlador de tiempo real	1	Teensy 4.1 (como en Sender)	30 – 50
Conversor analógico–digital para la celda	1	24 bits, ≥ 5 kS/s, con amplificador para puente de galgas	30 – 80
Interfaz con el variador	1	Modbus RS-485 o salida analógica 0–10 V aislada	10 – 40
Computadora de interfaz	1	Placa Linux embebida con WiFi y almacenamiento SSD	100 – 200
Pantalla táctil	1	10 a 15″, capacitiva, brillo alto	100 – 250
PCB de control	1	A medida, como en Sender	30 – 80
Conectores y cableado de señal	1 lote	Conectores industriales y cable blindado	50 – 100

Montajes y kits de adaptadores

Arriba y abajo va la misma U universal. Para el prototipo alcanza con el kit base Fox y RockShox y los adaptadores de horquilla; Öhlins y EXT quedan para después. Todo se fabrica en tu taller; las medidas salen del relevamiento.

Componente	Cant.	Especificación	Fabricar o comprar
U universal	2	Aluminio 7075, perno transversal Ø 8 mm h6 con perillas	Fabricar
Pernos de ojo	1 juego	Ø 8 mm h6 (más Ø 6, 10 y pulgadas), templados	Fabricar
Separadores de buje	1 kit	Pares templados para Fox y RockShox, con tabla por modelo	Fabricar
Adaptador trunnion	1	Bloque con insertos para bulones laterales, entra en la U	Fabricar
Manguito del steerer	1	Expansor interno o collar partido, con agujero transversal para la U; insertos 1 1/8″ y 1,5″	Fabricar
Bloque de eje	1	Para 15 × 110 y 20 × 110 Boost, con espigón para la U	Fabricar
Ejes de taller	2	15 × 110 y 20 × 110	Comprar
Eslabón rígido de calibración	1	Barra maciza con ojos	Fabricar
Shocks y horquillas usados de prueba	2–3	Fox y RockShox: referencia y pruebas destructivas	Comprar usados

Gabinete y seguridad

La seguridad se compra completa desde el prototipo: la máquina mueve una biela con 4 kW y ensaya piezas con gas a presión.

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Perfil de aluminio ranurado	1 lote	40 × 40, para el gabinete de la zona de ensayo (≈ 1,2 m sobre la base)	100 – 200
Policarbonato	1 lote	8 mm, paneles laterales y puerta	100 – 200

Componente	Cant.	Especificación	Costo aprox.
Bisagras, manija y cierre	1 juego	Para puerta frontal	30 – 60
Interruptor de seguridad de puerta	1	Con enclavamiento, cableado a la entrada STO del variador	40 – 100
Parada de emergencia	1	Hongo con retención, contactos de seguridad	20 – 50
Interruptores de tapas laterales	2	De seguridad, para acceso a correa y plato	30 – 60
Relé de seguridad	1	Para la cadena de parada de emergencia y puertas	60 – 150
Bandeja	1	Acero inoxidable, bajo la zona de ensayo	40 – 80
Soplador	1	Centrífugo 24 V con control de velocidad	20 – 50
Luz interior del gabinete	1	Tira LED 24 V	10 – 20
Guardas fijas	1 juego	Chapa perforada (ver piezas a fabricar)	incluidas arriba

La cadena de parada de emergencia, las puertas y el cartucho de sobrecarga cortan el variador por hardware. No dependen del software.

Herramientas para armar y calibrar

No son parte de la máquina, pero sin ellas no se puede alinear ni calibrar. Muchas probablemente ya las tengas.

Herramienta	Para qué	Costo aprox. si hay que comprarla
Reloj comparador con base magnética	Paralelismo de guías y columnas, juego del yugo y del puente	40 – 120
Escuadra de precisión y nivel de precisión	Perpendicularidad de columnas y nivelación de la base	40 – 150

Herramienta	Para qué	Costo aprox. si hay que comprarla
Torquímetro	Trabas, columnas, collar de dirección	50 – 150
Calibre y micrómetro	Control de piezas mecanizadas	40 – 120
Pesas patrón o celda de referencia prestada	Calibración de fuerza	según disponibilidad
Multímetro y, si es posible, osciloscopio	Cableado de sensores y ruido eléctrico	40 – 300
Tacómetro óptico	Verificar rpm del motor y del cigüeñal	20 – 50

Para calibrar la celda con precisión conviene pedir prestada o alquilar una celda de referencia certificada, o hacer la calibración en un laboratorio de metrología.

Orden de compras y riesgos

Primero relevamiento y CAD; después, lo que define medidas o tiene plazo largo; recién entonces se mecaniza.

Orden sugerido

1. **Antes del CAD:** shocks y horquillas usados de prueba; elegir el accionamiento (A, B o C) y verificar tus variadores.
2. **Con el CAD avanzado:** accionamiento, celda de carga, encoder lineal y rodillos del yugo. Son los de plazo más largo y definen piezas.
3. **Con los planos cerrados:** soportes del cigüeñal, limitador, poleas, correa, resortes de disco, sellos del vástago, palancas y topes; materia prima para mecanizar.
4. **Durante el mecanizado:** gabinete, seguridad, tablero eléctrico, electrónica y pantalla.
5. **Al final:** kits de adaptadores, ajustados con los shocks y horquillas reales.

Riesgos

Riesgo	Consecuencia	Cómo reducirlo
Accionamiento monofásico con poco torque	Falta fuerza en horquillas largas o velocidad en shocks cortos	Elegir entre A, B y C con números reales; relación de correa 5:1 o 6:1
Juego en los rodillos del yugo	Picos falsos en la inversión	Buje excéntrico de precarga; caras templadas y rectificadas
Desgaste de las caras de la ranura	Juego con el tiempo	Temple por inducción o nitrurado; rodillos de buena capacidad
Guías del yugo no paralelas	El yugo se traba o hace fuerza	Agujerear placas en conjunto; bujes de bronce ajustados a cada barra
Columnas sin travesaño que cabecean	Error de medición	Anclaje en dos placas dentro de la base; verificar en el CAD
Plazos de celda y encoder	Demora	Pedirlos primero; buscar proveedores locales
Fuerza de horquillas cerca del fondo mayor que la prevista	Curva de resorte incompleta	Medir en la etapa 1; ajustar relación de correa

Resumen de costos

El prototipo completo, con electrónica y pantalla, sale aproximadamente entre USD 4.000 y 8.900 sin herramientas. Es la suma de rangos no cotizados de la planilla de compras, con mecanizado propio y barras de tu stock.

Grupo	Costo aprox. (USD)
Mecánica comprada	620 – 1.300
Accionamiento y potencia (opción A)	810 – 1.690

Grupo	Costo aprox. (USD)
Sensores	640 – 1.540
Electrónica de control y pantalla	530 – 1.150
Gabinete y seguridad	520 – 1.110
Montajes y pruebas	40 – 80
Servicios tercerizados	190 – 730
Materia prima	640 – 1.340
Total sin herramientas	**≈ 4.000 – 8.900**
Herramientas (si no las tenés)	210 – 1.010

No incluye mano de obra propia, horas de diseño ni los shocks y horquillas usados de prueba. Con servomotor (opción B) el accionamiento puede costar más.